

Introduction :

Dans ce cours, nous commencerons par faire un bref rappel des définitions et propriétés d'un prisme droit et d'un cylindre de révolution.

Nous nous consacrerons ensuite à deux autres solides que nous avons aussi souvent évoqués : pyramide et cône de révolution. Nous les définirons, expliquerons comment construire leurs patrons et donnerons les formules pour calculer leurs volumes.

1 Solides droits (rappels)

Les prismes droits et les cylindres de révolution sont des solides droits : on peut considérer que, pour les obtenir, on prend une base, que l'on « fait monter tout droit » sur une certaine hauteur.

Redonnons-en les définitions précises et les propriétés importantes.



Définition

Prisme droit :

Un prisme droit est un solide dont :

- deux des faces, appelées bases, sont des polygones superposables et parallèles ;
- les autres faces, dites latérales, sont des rectangles.



Propriété

Les arêtes qui relient les deux bases d'un prisme droit sont parallèles et de même longueur.

→ Leur longueur donne la **hauteur** h du prisme droit.



Définition

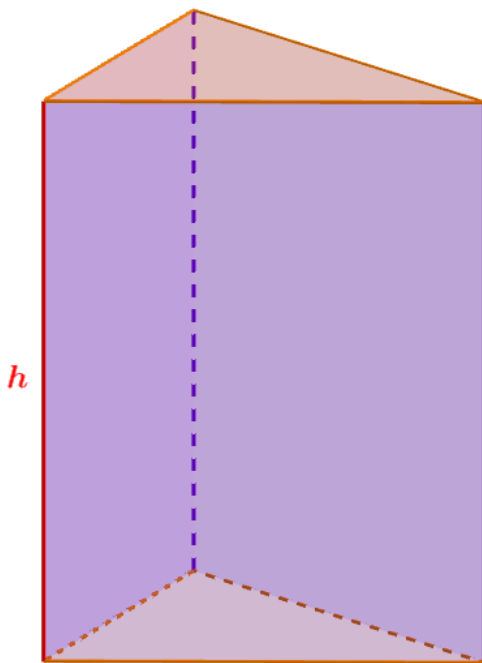
Cylindre de révolution :

Un cylindre de révolution est un solide obtenu par la rotation d'un rectangle autour de l'un de ses côtés.

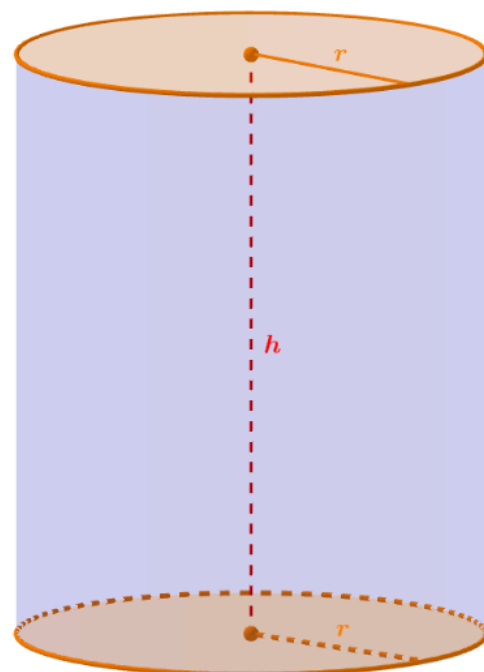


Propriété

- Les bases d'un cylindre de révolution sont deux **disques** de même rayon r et parallèles.
 - La longueur du segment dont les extrémités sont les centres de ces deux disques donne la **hauteur** h du cylindre.
- « Déroulée », la **surface latérale** d'un cylindre est un rectangle.
 - La longueur et la largeur de ce rectangle sont données par la hauteur du cylindre et la circonférence d'une base.



Prisme à base triangulaire



Cylindre de révolution

Prisme droit et cylindre de révolution

Une seule formule permet de calculer le **volume** de ces solides droits.



Propriété

On considère un prisme de droit ou un cylindre.

Le volume $\mathcal{V}$ est alors donné par la formule :

$$\mathcal{V} = \text{aire}(\text{base}) \times \text{hauteur}$$

→ En particulier, pour un cylindre de hauteur h et dont la base est un disque de rayon r :

$$V_{\text{cyl}} = \pi \times r^2 \times h$$

→ Pour les prismes droits, cela dépend donc du polygone qui forme la base : on calcule l'aire de la base en utilisant les formules pour déterminer l'aire d'un triangle, d'un parallélogramme, d'un rectangle, d'un carré, etc.

Ces rappels sur les solides droits faits, nous allons maintenant étudier les pyramides et les cônes, qu'on peut considérer comme des solides « pointus » : leurs bases sont « surmontées » d'un *sommet*.

2 Les pyramides

a. Définitions et représentation



Définition

Pyramide :

Une pyramide est un solide qui a pour base un polygone et pour faces latérales des triangles qui ont un sommet en commun.

→ Le sommet commun des triangles qui constituent les faces latérales est appelé sommet de la pyramide.



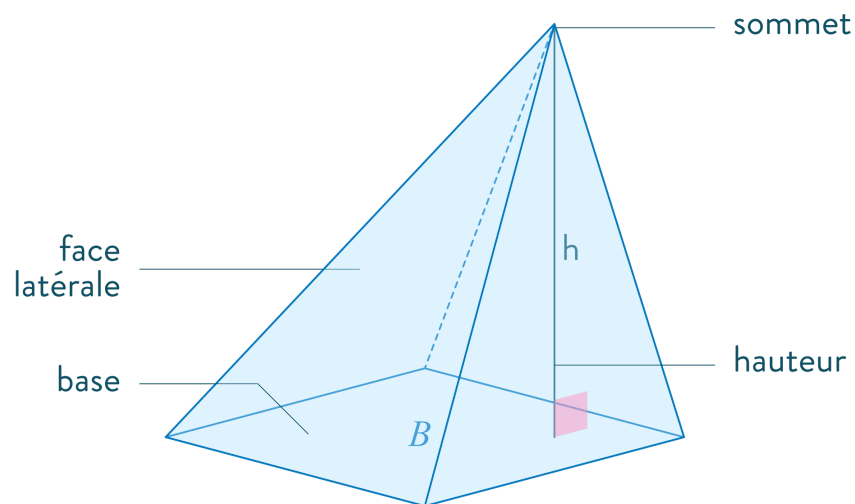
Définition

Hauteur d'une pyramide :

Soit S le sommet d'une pyramide. On considère le point H appartenant à la base de la pyramide tel que $[SH]$ est perpendiculaire à cette base.

→ $[SH]$, de longueur h , est alors la hauteur de la pyramide.

Voici la représentation d'une pyramide qui a pour base un quadrilatère :



Représentation d'une pyramide dont la base est un quadrilatère



Propriété

- Une pyramide a autant de faces latérales que le polygone de base a de côtés.



Exemple

Une pyramide qui a pour base un triangle a 3 faces latérales triangulaires. Elle a donc 4 faces au total, toutes triangulaires.

- Une telle pyramide à 4 faces triangulaires est appelée **tétraèdre** (*tétra*, en grec, signifie quatre).

Au primaire, les pyramides sont souvent présentées avec une base carrée. Il s'agit d'un cas particulier, qui fait partie des **pyramides régulières**.



Définition

Pyramide régulière :

Une pyramide est dite régulière :

- si sa base est un polygone régulier (tous ses côtés sont de même longueur et tous ses angles sont de même mesure) ;
- et si ses faces latérales sont des triangles isocèles superposables.

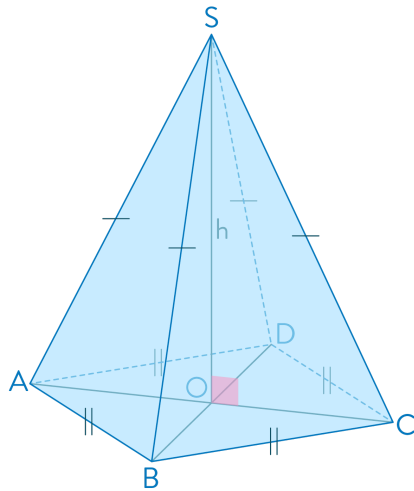


Propriété

Soit une pyramide régulière de sommet S et O le centre du polygone régulier qui constitue la base.

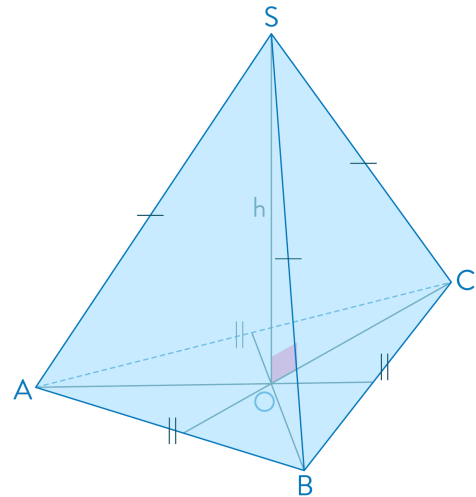


→ $[SO]$ est alors la hauteur de la pyramide.



Pyramide régulière à base carrée

Pyramide régulière à base carrée



Pyramide régulière à base triangulaire

Pyramide régulière à base triangulaire



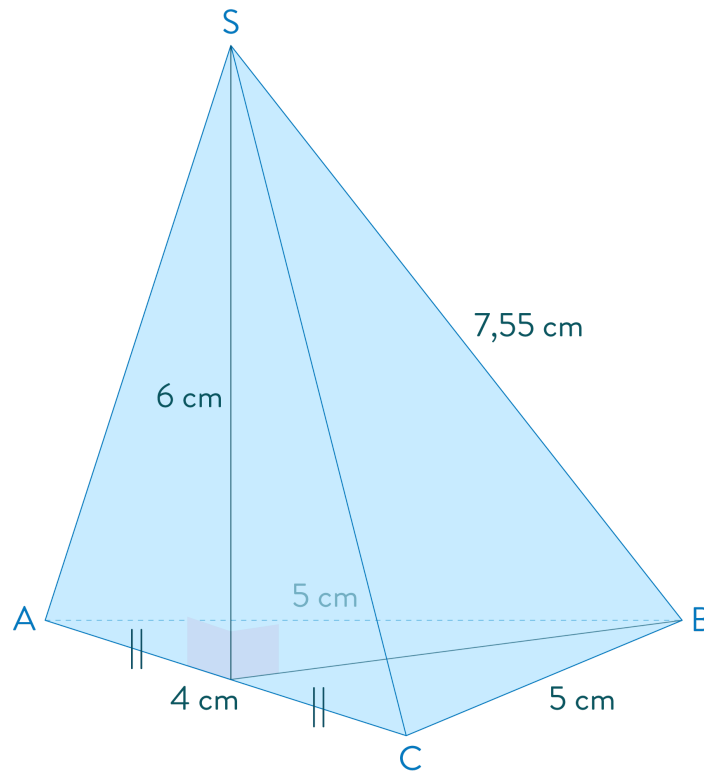
À retenir



On considère une pyramide dont la base est un polygone à n côtés (n est un entier supérieur ou égal à 3). Son patron est constitué de $n + 1$ faces :

- le polygone de base ;
- les n faces latérales triangulaires.

Construisons un patron de la pyramide ci-dessous, qui est un tétraèdre.



Représentation du tétraèdre

Nous considérons que la base est constituée par le triangle ABC , celui qui est posé « sur le sol », et que son sommet est le point S . Son patron sera constitué de 4 triangles : celui de la base : ABC , et ceux des 3 faces latérales : ACS , ABS et BCS .

① Nous commençons par tracer la **base, constituée par le triangle ABC** .

Il s'agit d'un triangle isocèle en B et nous connaissons la mesure des côtés.

➔ Nous pouvons le construire avec un compas et une règle graduée.

② Représentons ensuite la **face constituée par le triangle ACS** , en nous servant des codages géométriques de la pyramide.

Pour cela :

- nous marquons le milieu du segment $[AC]$;
- nous traçons, à partir de ce point, une demi-droite perpendiculaire à $[AC]$, vers l'« extérieur » du triangle ABC ;
- nous mesurons **6 cm** sur cette demi-droite, à partir du milieu de $[AC]$, pour placer le point S .

➔ Nous pouvons maintenant tracer le triangle ACS .

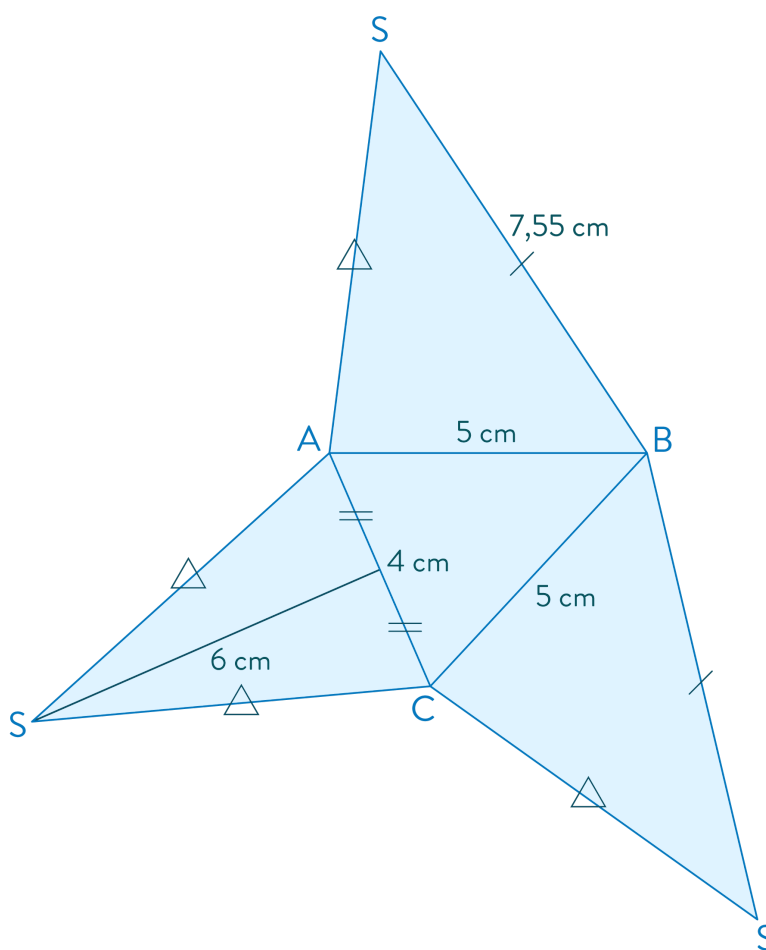
3 Continuons avec les **faces constituées par les triangles ABS et BCS** .

Tout d'abord, nous remarquons que le triangle ACS est isocèle en S , avec donc $AS = CS$. Nous utilisons un compas pour obtenir cette longueur, que nous reportons à partir des points A et C , en traçant des arcs de cercle qui nous permettront de construire les triangles ABS et BCS .

Ensuite, nous connaissons la longueur BS , égale à $7,55 \text{ cm}$.

Nous la reportons à partir de B et traçons des arcs de cercle qui croisent ceux que nous venons de marquer.

➔ Nous pouvons maintenant tracer les triangles ABS et BCS et ainsi obtenir le patron de la pyramide :



Patron du tétraèdre



Astuce

Sur ce patron dessiné dans le plan, nous avons tracé plusieurs points S . C'est normal, car l'objectif d'un patron est d'obtenir, après pliage, le solide : une fois que nous l'aurons plié, les trois points S du plan se rejoindront bien, dans l'espace, en un point unique, le sommet de la pyramide.

b. Volume d'une pyramide



Propriété

Le volume $\mathcal{V}_{\text{pyramide}}$ d'une pyramide est égal au produit de l'aire de sa base par sa hauteur, divisé par 3 :

$$\mathcal{V}_{\text{pyramide}} = \frac{\text{aire}(\text{base}) \times \text{hauteur}}{3}$$



Astuce

Le volume d'une pyramide est égal au tiers du volume du prisme droit qui a une base identique et une hauteur égale à celles de la pyramide.

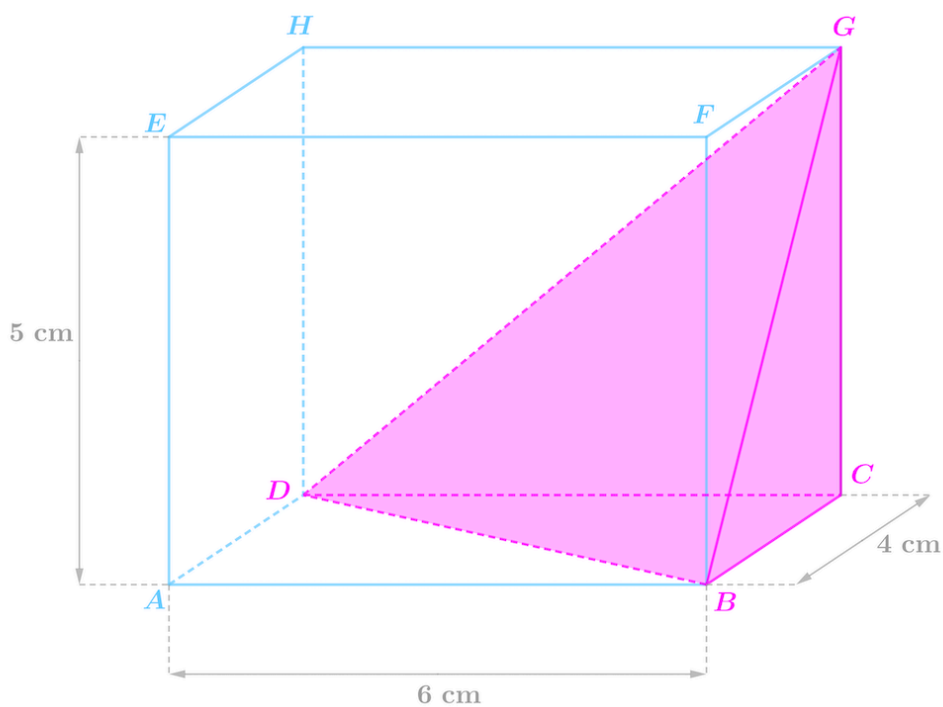


Exemple

On considère un **parallélépipède rectangle** $ABCDEFGH$:

- sa base est le rectangle $ABCD$, de longueur 6 cm et de largeur 4 cm ;
- sa hauteur vaut 5 cm.

À partir de ce pavé droit, on construit le **tétraèdre** $BCDG$.



Pavé droit ABCDEFGH et pyramide BCDG

- ① Comme **base** de $BCDG$, on choisit le **triangle** BCD .

Calculons son aire $\mathcal{A}_b$.

Comme $ABCD$ est un rectangle :

- $CD = AB = 6 \text{ cm}$ et $BC = 4 \text{ cm}$;
- BCD est un triangle rectangle en C .

→ Nous en déduisons son aire (égale à la moitié de l'aire du rectangle $ABCD$) :

$$\begin{aligned}\mathcal{A}_b &= \frac{BC \times CD}{2} \\ &= \frac{6 \times 4}{2} \\ &= \boxed{12}\end{aligned}$$

- ② Déterminons maintenant la **hauteur** associée à la base BCD du tétraèdre.

Nous avons choisi BCD comme base du tétraèdre $BCDG$. G en est donc le **sommet**.

Comme $ABCDEFGH$ est un pavé droit, $[CG]$ est perpendiculaire à $[BC]$ et $[CD]$.

$CG = 5 \text{ cm}$ est ainsi la hauteur du tétraèdre.

→ La hauteur h du tétraèdre vaut donc :

$$\boxed{h = 5 \text{ cm}}$$

- ③ Nous pouvons maintenant calculer le volume $\mathcal{V}_{\text{tétra}}$ du tétraèdre $BCDG$:

$$\begin{aligned}\mathcal{V}_{\text{tétra}} &= \frac{\mathcal{A}_b \times h}{3} \\ &= \frac{12 \times 5}{3} \\ &= \boxed{20}\end{aligned}$$

→ Le volume du tétraèdre $BCDG$ vaut 20 cm^3 .



Astuce

Vous aurez sans doute des exercices avec des pyramides qui sont construites à partir de pavés droits ou de cubes. Il vous faudra alors vous servir de toutes les propriétés que vous connaissez sur ces solides : angles droits, côtés de longueur égale, etc. Parfois, même, vous aurez à vous servir du théorème de Pythagore pour déterminer certaines longueurs.

3

Les cônes de révolution

a. Définition et représentation

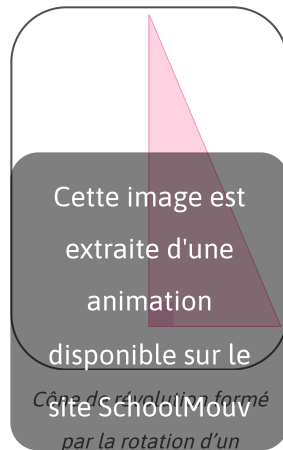
Nous avons vu qu'un cylindre *de révolution* est généré par la rotation d'un rectangle autour d'un de ses côtés. Nous comprenons donc qu'un cône *de révolution* est aussi généré par la rotation d'un polygone.



Définition

Cône de révolution :

Un cône de révolution est un solide obtenu par la rotation d'un triangle rectangle autour de l'un des côtés adjacents à l'angle droit.



Cône de révolution formé
par la rotation d'un
triangle rectangle autour
d'un côté adjacent à
l'angle droit



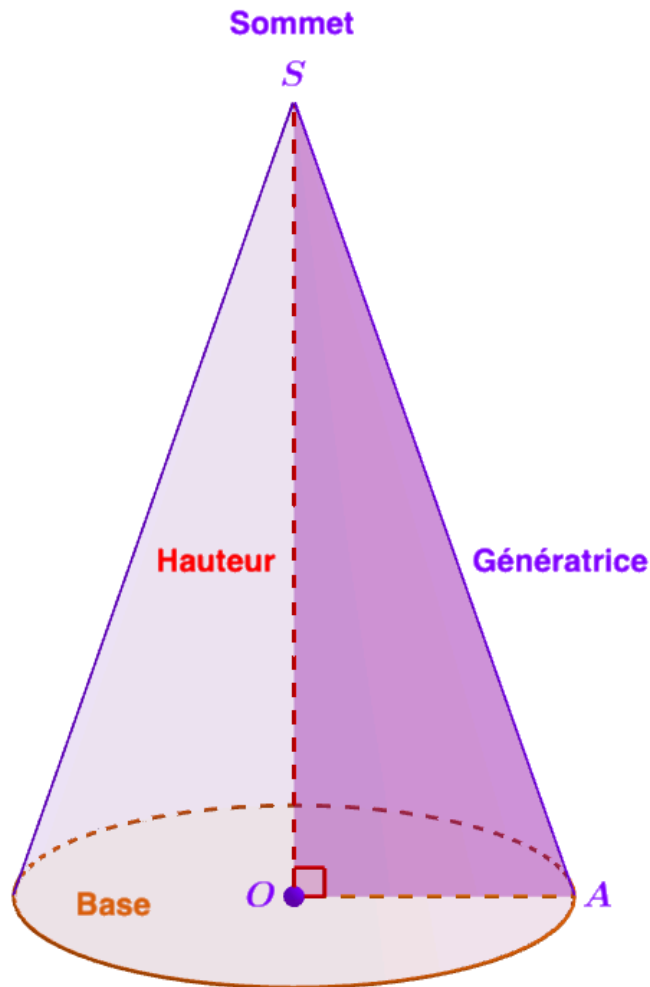
Définition

Vocabulaire du cône de révolution :

On considère un triangle AOS rectangle en O , qui génère un cône par rotation autour de $[OS]$.

- La base du cône est un **disque** de centre O et de rayon $[OA]$.
- S est le **sommet** du cône.
- $[OS]$ est la **hauteur** du cône.
- $[AS]$ est appelé **génératrice** du cône.

- De manière générale, un segment qui a pour extrémités le sommet S du cône et un point du cercle de la base est une génératrice.



Représentation d'un cône de révolution

Nous allons maintenant voir comment tracer le **patron d'un cône**.



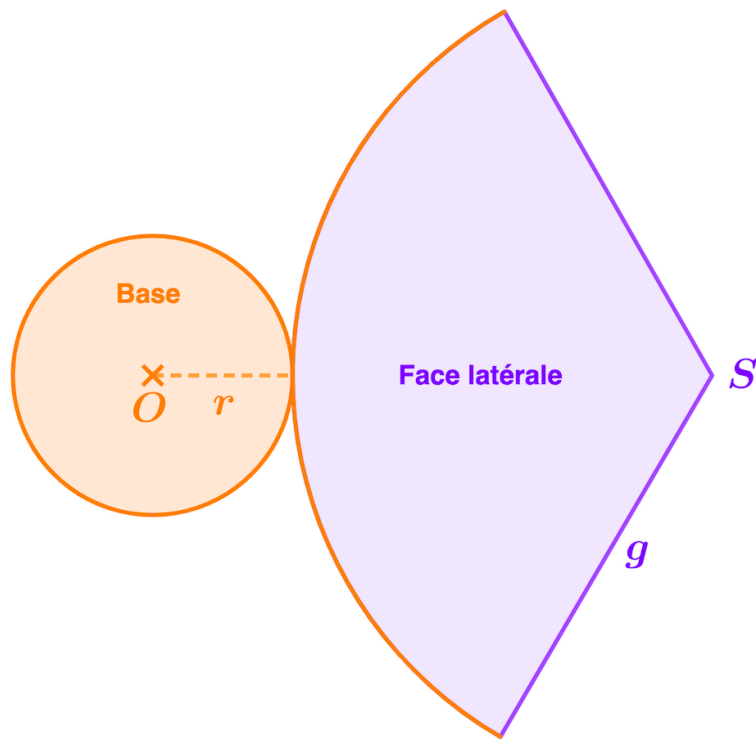
À retenir

Le patron d'un cône de sommet S , dont la base a pour centre O et rayon r , et dont la longueur de la génératrice est g , est constitué :

- d'un disque de centre O et de rayon r , qui représente sa base ;
- d'une portion de disque de rayon g , qui représente sa surface latérale.

→ Les deux figures se touchent en un point.

Si on « déplie » le cône, on se rend compte que l'arc de cercle de la surface latérale coïncide avec le contour de la base.



Patron d'un cône

Nous avons ainsi la propriété suivante.



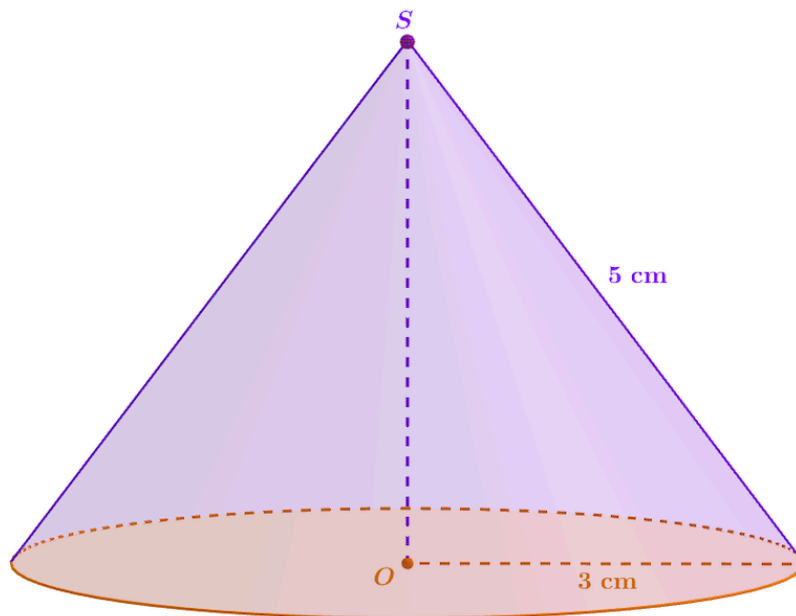
Propriété

- Dans le patron d'un cône, le périmètre du cercle de la base est égal à la longueur de l'arc sur la portion de disque représentant la surface latérale.

Pour bien comprendre comment construire le patron d'un cône, nous allons maintenant donner une méthode à travers un exemple.

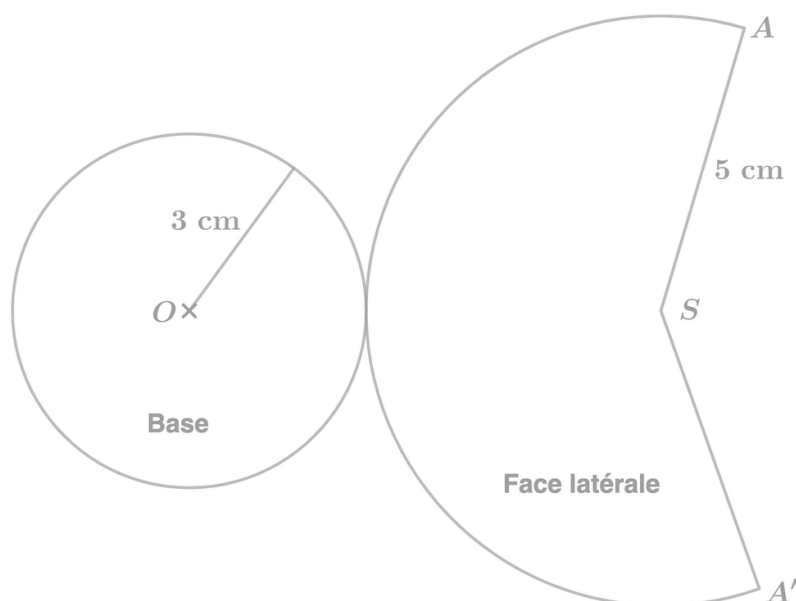
Nous considérons le cône ci-dessous :

- la base est un disque de centre O et de rayon 3 cm ;
- il est de sommet S ;
- la longueur de la génératrice est égale à 5 cm .



Représentation du cône de révolution

- Commençons par **tracer à main levée**, sans souci d'échelle, le patron, pour mieux nous le représenter.



Brouillon du patron du cône de révolution

- Nous pouvons calculer la **longueur de l'arc $\widehat{AA'}$** , car, d'après la propriété que nous avons donnée, elle égale à la circonférence de la base, soit :

$$2\pi \times 3 = 6\pi$$

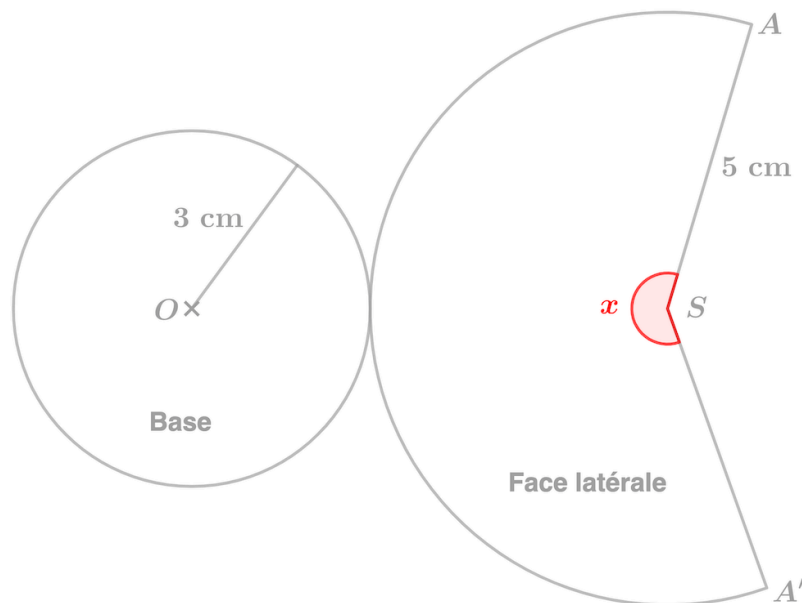


Astuce

Nous gardons ici la valeur exacte, sans prendre de valeur approchée pour π .

→ Cela nous sera utile, comme nous allons le voir.

- Pour tracer cet arc de cercle avec la longueur voulue, nous cherchons à déterminer la **mesure x de l'angle au centre** qui définit l'arc de cercle :



Brouillon du patron et angle au centre

Nous utilisons alors cette propriété.



Propriété

Dans un cercle, la longueur d'un arc est proportionnelle à la mesure de l'angle au centre qui le définit.

Or :

- la circonférence du cercle de rayon 5 cm, égale à $2\pi \times 5 = 10\pi$ (nous gardons aussi la valeur exacte), est défini par un angle de 360° ;
- et nous avons calculé la longueur de l'arc : 6π .

→ Nous utilisons alors le tableau de proportionnalité suivant, pour déterminer la valeur de x :

Longueur de l'arc	10π	6π
Angle au centre	360	x

Nous déterminons x en utilisant l'égalité des produits en croix :

$$10\pi \times x = 360 \times 6\pi$$

Nous obtenons ainsi :

$$\begin{aligned} x &= \frac{360 \times 6\pi}{10\pi} \\ &= \frac{36 \times 6\pi}{\pi} \text{ [en simplifiant par 10]} \\ &= \frac{216\pi}{\pi} \end{aligned}$$

→ Avoir gardé les valeurs exactes pour le périmètre des deux cercles nous permet ici de simplifier par π et donc de n'avoir fait aucune approximation pour trouver :

$$x = 216^\circ$$



Astuce

De manière générale, vous pouvez vous souvenir de la formule suivante, pour vérifier que vous ne vous êtes pas trompé.

Si le cône est constitué d'une base de rayon r et si la longueur de sa génératrice est g , alors la mesure de l'angle au centre recherché est égale à :

$$\frac{360r}{g}$$

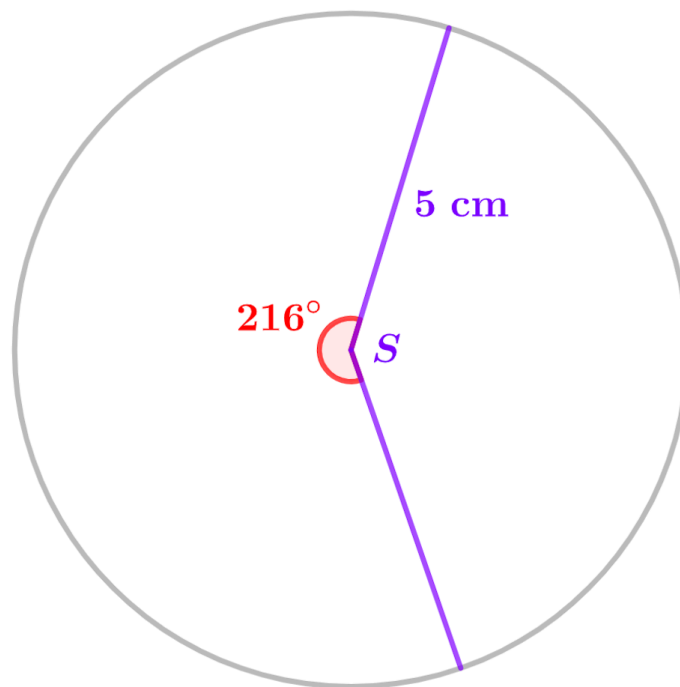
→ Nous obtenons bien le même résultat dans notre cas :

$$\frac{360 \times 3}{5} = 216$$

Nous avons maintenant toutes les informations nécessaires pour tracer le patron du cône en vraie grandeur.

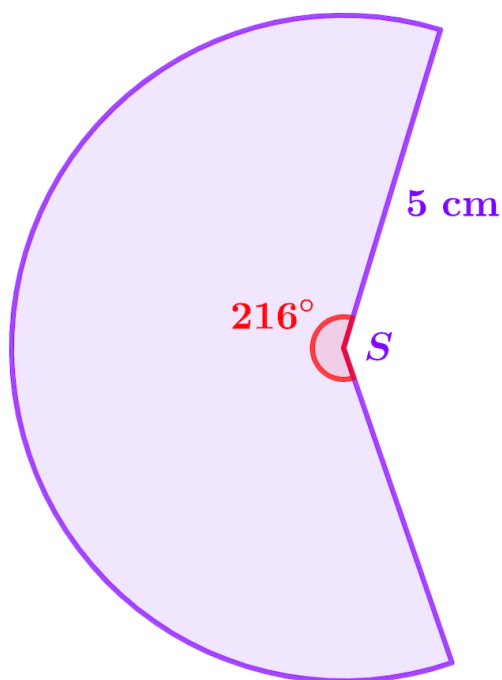
- ① Nous commençons par tracer le **cercle pour la surface latérale**, de centre S et de rayon 5 cm.
- ② Nous traçons un **rayon de ce cercle**, celui que l'on veut (en prévoyant la place pour la suite).

- 3 À partir de ce rayon, nous mesurons un **angle de 216°** et traçons un deuxième rayon.



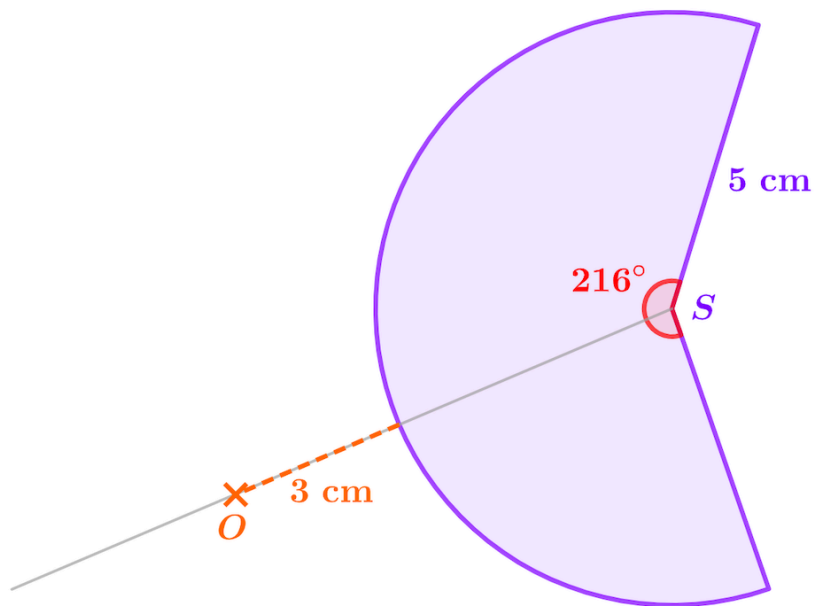
Patron du solide, étape 1 : tracé du cercle pour la surface latérale

- 4 Nous pouvons maintenant marquer l'**arc de la surface latérale** pour obtenir la **portion de disque** (et, si besoin, effacer le reste du cercle).



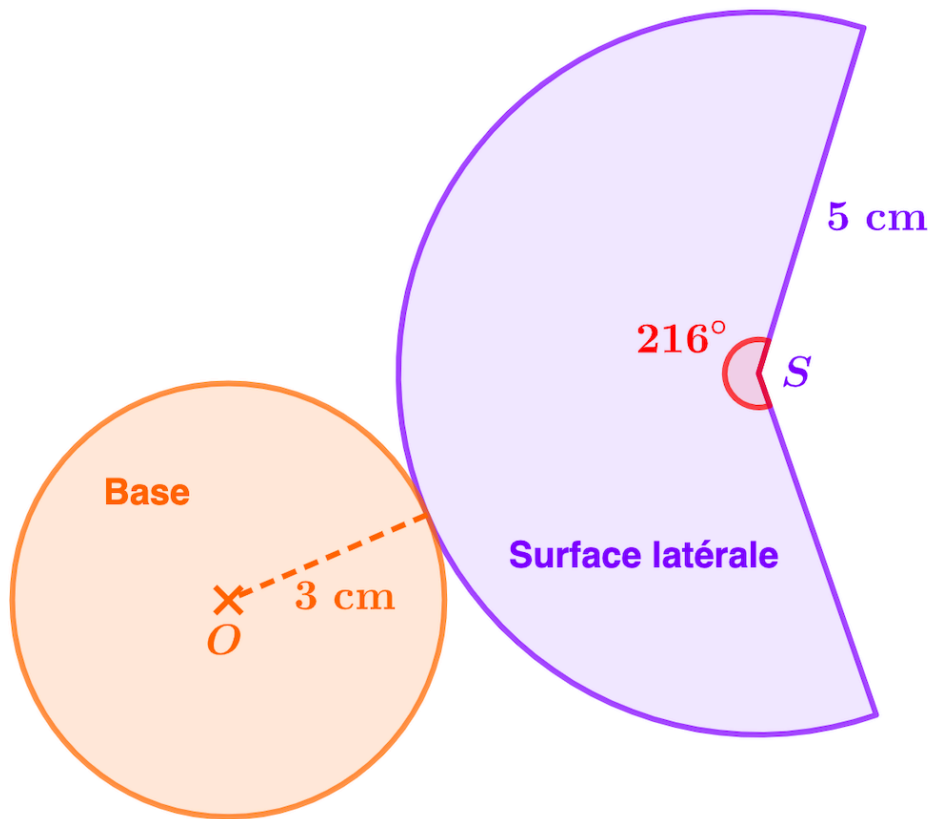
Patron du solide, étape 2 : tracé de la portion de disque

- 5 Nous traçons une **demi-droite à partir de S** , qui coupe l'arc tracé en un point.
- 6 À partir de ce point, nous mesurons **3 cm**, le rayon du disque de base, pour placer son **centre O** .



Patron du solide, étape 3 : placement du centre de la base

- 7 Nous pouvons enfin tracer le **disque de la base**, de centre O et de rayon 3 cm, qui touche donc la portion de disque au point marqué.
- Nous obtenons le **patron final du cône**, où nous pouvons, si nous voulons, effacer la demi-droite qui a servi à placer O .



Patron du solide, étape 4 : tracé du disque de base

b. Volume d'un cône de révolution



Propriété

Le volume $\mathcal{V}_{\text{cône}}$ d'un cône de révolution est égal au produit de l'aire de sa base par sa hauteur, divisé par 3 :

$$\mathcal{V}_{\text{cône}} = \frac{\text{aire}(\text{base}) \times \text{hauteur}}{3}$$

La base d'un cône de révolution est un disque, dont nous savons calculer l'aire.



Propriété

On considère un cône de révolution de hauteur h et dont la base a pour rayon r .

Le volume du cône vaut alors :

$$\mathcal{V}_{\text{cône}} = \frac{\pi \times r^2 \times h}{3}$$

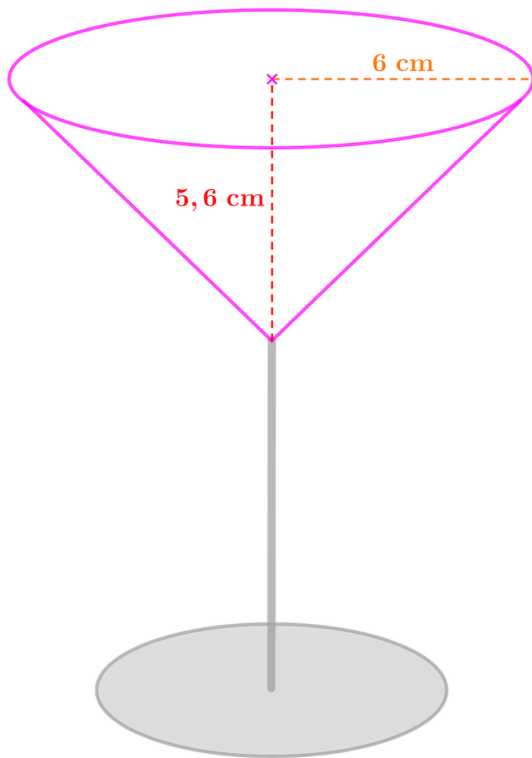


Astuce

Le volume d'un cône de révolution est égal au tiers du volume du cylindre de révolution qui a une base identique et une hauteur égale à celles du cône.

Exemple

Le contenant d'un verre à pied est modélisé par un cône, que l'on représente ici de manière simplifiée et sans souci d'échelle :



Cône renversé formant un verre

Il s'agit d'un cône « renversé » :

- de hauteur $h = 5,6 \text{ cm}$,
- dont la base est un disque de rayon $r = 6 \text{ cm}$.

Nous cherchons à déterminer la contenance maximale du verre (c'est-à-dire lorsqu'il est rempli à ras bord).

Nous prendrons $\pi \approx 3,14$ et exprimerons le résultat en centilitre, que nous arrondirons au millilitre près.

Nous utilisons la formule que nous avons donnée pour déterminer le volume $\mathcal{V}_{\text{verre}}$ en cm^3 :

$$\begin{aligned}\mathcal{V}_{\text{verre}} &= \frac{\pi \times r^2 \times h}{3} \\ &\approx \frac{3,14 \times 6^2 \times 5,6}{3} \\ &\approx 3,14 \times 12 \times 5,6 \\ &\approx 211,008\end{aligned}$$

Comme $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$ et que nous arrondissons au millilitre près, nous obtenons :

$$\begin{aligned} \mathcal{V}_{\text{verre}} &\approx 211,008 \text{ cm}^3 \\ &\approx 211 \text{ mL} \\ &\approx 21,1 \text{ cL} \end{aligned}$$

→ La contenance maximale de ce verre est d'environ 21,1 cL.

Conclusion :

Nous commençons maintenant à bien connaître les solides usuels : nous savons les définir mathématiquement et donner leurs propriétés ; nous savons aussi construire leurs patrons et calculer leurs volumes.

Pour ces derniers, il est important, et très utile, de retenir les formules ainsi :

- pour un **solide droit** (prisme droit ou cylindre de révolution), le volume est égal au **produit de l'aire de la base par sa hauteur** ;
- pour un **solide « pointu »** (pyramide ou cône de révolution), c'est la même chose, mais le tout est divisé par 3 : leur volume est égal au produit de l'aire de la base par la hauteur, **divisé par 3**.